

1. 基本情報

分類	22	ツール			連番	011	設計番号	22-011		難易度	中級	
作業名	全文検索システムの検討（対象：ローカル及びファイルサーバ上の文書・ファイル）									設計者	岡田 賢弥	
										設計日	2026/4/3	
効果	作業時間短縮		A	作業漏れ防止		B	品質向上	B	DX	S	その他（ ）	

2. システム概要

2-1. 背景・目的

- ① 社内のファイルサーバには、大量の文書ファイル（Word、Excel、PowerPoint、PDF、テキスト、ソースファイル等）が格納されている。
- ② 本システムは、利用者がキーワード検索により目的のファイルを迅速に見つけられるようにすることを目的とする。

2-2. システムの位置づけ

- ・ 本システムは、Windows向けデスクトップアプリケーションとして提供する。
- ・ 利用者は、社内PCに本アプリケーションをインストールし、自身が設定した検索対象フォルダに対して全文検索を行う。
- ・ 検索対象フォルダには、ローカルフォルダ、共有フォルダ、およびファイルサーバ上のフォルダを指定できる。
- ・ 本システムは、全文検索機能および日本語解析機能を用いて検索を行う。
- ・ プレビュー表示は、ファイルから抽出したテキストを行単位で表示する方式とし、原本レイアウトの再現は行わない。

3. 機能要件

3-1. 設定機能

No.	機能要件
3-1-1	検索対象のフォルダを複数登録できること
3-1-2	検索対象のファイル拡張子を任意で指定できること
3-1-3	インデックスの保存先を任意の場所に指定できること
3-1-4	インデックスの定期再構築間隔を設定できること（定期再構築を行わない設定にも対応すること）
3-1-5	表示テーマ（ダークモード、ライトモード、システムに従う）を設定できること

3-2. インデックス機能

No.	機能要件
3-2-1	インデックスを再構築できること
3-2-2	インデックスを差分更新できること（追加・更新・削除を検知し反映すること）
3-2-3	インデックス構築時に進捗状況を表示できること（総ファイル数、現在処理中のファイル、スキップ数など）
3-2-4	抽出エラー等が発生したファイルはスキップし、処理を中断せず次のファイルへ継続できること
3-2-5	スキップされたファイルが後から特定できるよう、ログファイル（skipped_files.log）に出力できること
3-2-6	抽出テキストが50万文字を超えるファイルは、50万文字で打ち切った状態でインデックスに格納できること
3-2-7	日本語テキストを解析し、検索可能な単位に分割してインデックスへ格納できること
3-2-8	PDFやOfficeファイルであっても、抽出したテキストをインデックスへ格納できること
3-2-9	50MBを超えるファイルは本文抽出を行わず、インデックス登録対象外とできること

3-3. 検索機能

No.	機能要件
3-3-1	キーワードで全文検索できること
3-3-2	検索キーワードを日本語解析により分割してから検索できること
3-3-3	検索結果をツリー形式で一覧表示できること
3-3-4	検索結果からフォルダを選択した場合、右メイン領域にフォルダ内ファイル一覧を表示できること
3-3-5	検索結果から末端のファイルを選択した場合、当該ファイルをプレビュー表示できること
3-3-6	インデックス更新中は検索入力欄を無効化し、検索できない旨を表示できること

3-4. プレビュー機能

No.	機能要件
3-4-1	テキストやソースファイルを、その内容でプレビュー表示できること
3-4-2	Word / Excel / PowerPoint / PDFは、抽出したテキストを行単位でプレビュー表示できること（ネイティブ表示は不要とする）
3-4-3	検索キーワードに一致する箇所を、プレビュー表示内でハイライト表示できること
3-4-4	ファイル内および複数ファイル間で、前後の一致キーワードへ移動できること
3-4-5	プレビュー表示から、ファイルおよびフォルダを直接開くことができること
3-4-6	ファイル選択変更時は、不要な再読込を抑制するため、短い待機時間を設けた後にプレビュー表示できる

3-5. 対応ファイル形式

種 別	拡張子
Office	.docx .xlsx .pptx
PDF	.pdf
テキスト	.txt .csv .log .md
ソースファイル等	.cs .js .ts .py .java .html その他テキスト系拡張子

4. 非機能要件

4-1. 動作環境要件

- ・ 本システムは、Windows環境上で動作することを前提とする。
- ・ 対応OSは、Windows 10 / Windows 11（64bit）とする。
- ・ 日本語環境で利用できること。
- ・ 一般的な社内PC環境において、利用者がインストールおよび実行できること。

4-2. 性能および安定性要件

4-2-1. 検索性能

- ・ 初回検索時の待ち時間を抑えるため、検索処理の初期化を事前に行い、検索開始までの応答性を確保すること。
- ・ 多数のファイルが存在する環境においても、変更ファイルのみを対象とした更新により、更新時間を短縮できること。

4-2-2. 処理の安定性

- ・ 長時間処理時であっても、処理が不安定にならないよう配慮すること。
- ・ 外部要因または解析処理上の問題により一部ファイルの処理が継続できない場合でも、当該ファイルをスキップし、処理全体を継続できること。
- ・ メモリ不足等による異常終了を抑制するため、抽出対象となるテキスト量およびファイルサイズに上限を設けること。

4-3. アクセス制御・安全性に関する要件

- ・ 本アプリケーションは、起動しているOSユーザーの権限で動作し、ファイルサーバ上のアクセス権限設定を優先して処理を行うこと。
- ・ 当該ユーザーに参照権限のないファイルおよびフォルダについては、処理対象としないこと。
- ・ 権限不足等により取得できないファイルが存在する場合でも、当該ファイルのみをスキップし、インデックス作成処理全体が停止することなく継続できること。

4-4. セキュリティおよび配布に関する要件

- ・ 社内配布を行う場合は、Windows環境における一般的な配布方式を踏まえ、MSIXパッケージによるインストールを基本方針とする。
- ・ MSIXパッケージを利用する場合は、コード署名を行うこと。

- ・ 必要に応じて、クライアント端末には署名の検証に使用する公開鍵証明書を配布・登録すること。
- ・ 署名に使用する秘密鍵は配布対象としないこと。
- ・ 具体的な証明書の種別や配布手順については、別途運用方針に基づき定めること。

5. 補足事項

1. 本システムのプレビュー表示は、全文検索支援を目的とした簡易表示であり、原本レイアウトの再現を目的としない。
2. Word、Excel、PowerPoint、PDFについても、検索およびプレビュー表示は抽出テキストを用いて行う。
3. 画面仕様、操作仕様、表示仕様等の詳細は、別紙の外部設計書および画面設計書にて定義する。
4. 採用技術、利用ライブラリ、開発環境、実行環境等の詳細は、別紙の開発環境・技術構成資料にて管理する。
5. 実装方式、プログラム構成、内部処理の詳細は、本書の対象外とする。